

Aula 5 — Comparação Analógica

Comparadores internos, referência programável e histerese em hardware

Microcontroladores — DENE/UFMT

Objetivos da aula

- Reconhecer o comparador analógico como um conversor de um bit, contínuo no tempo, e situá-lo em relação ao conversor por aproximações sucessivas estudado no encontro anterior.
- Configurar o módulo de comparadores do PIC18F4550: modos de operação, pinos envolvidos, inversão de saída e interrupção por mudança de estado.
- Calcular a tensão da referência interna programável nas duas faixas e avaliar criticamente sua resolução para um sensor real.
- Implementar histerese em hardware por realimentação positiva e deduzir os dois limiares resultantes.
- Decidir, diante de uma especificação, entre a solução por conversão e a solução por comparação — e reconhecer quando as duas convivem.

1 O problema que motiva a aula

No encontro anterior, o conversor analógico-digital produziu uma temperatura em décimos de grau: um número de 16 bits, obtido a cada amostragem, ao custo de configurar o canal, aguardar o tempo de aquisição, disparar a conversão, esperar o término e converter o resultado. É a base de todo o projeto do semestre.

Vale, no entanto, olhar para o que se faz com esse número no caso mais simples. A decisão do termostato é:

$$\text{aquecedor} = \begin{cases} \text{ligado} & \text{se } T < T_{sp} \\ \text{desligado} & \text{se } T \geq T_{sp} \end{cases}$$

O resultado dessa cadeia inteira é **um bit**. Dez bits de conversão, dezenas de ciclos de processador e várias linhas de código produzem uma única informação binária: a temperatura está abaixo ou acima do limiar.

Existe um periférico que produz exatamente esse bit, sem processador, sem conversão e sem latência de software. É o comparador analógico — e ele está dentro do mesmo chip, desligado, desde a primeira aula.

Atenção

Esta aula não propõe substituir o conversor pelo comparador. Propõe entender por que os dois coexistem em praticamente todo microcontrolador moderno, e qual pergunta de projeto decide entre eles. O encontro seguinte volta ao controle liga-desliga e compara as duas soluções sobre o mesmo problema.

2 O que é um comparador

Definição — comparador analógico

Amplificador diferencial operando em malha aberta, cuja saída digital indica qual das duas entradas analógicas é maior:

$$V_{\text{out}} = \begin{cases} 1 & \text{se } V_+ > V_- \\ 0 & \text{se } V_+ < V_- \end{cases}$$

A transição ocorre continuamente no tempo, sem comando de disparo e sem intervenção do processador.

Do ponto de vista de circuito, é o amplificador operacional visto em Eletrônica, sem realimentação negativa: com ganho de malha aberta muito alto, qualquer diferença de entrada acima de alguns milivolts leva a saída à saturação. A diferença é que o comparador integrado é projetado para saturar — tem estágio de saída digital, tempo de resposta especificado e não sofre com as limitações de excursão de um amplificador usado fora de sua região linear.

Observação

O comparador é um conversor de um bit. Essa não é uma analogia forçada: é literalmente a definição. E a recíproca também vale — um conversor *flash* de n bits é construído com $2^n - 1$ comparadores em paralelo, cada um com seu limiar, todos decidindo simultaneamente. O conversor por aproximações sucessivas do encontro anterior usa **um** comparador e um conversor digital-analógico, aplicando o limiar sucessivas vezes. O comparador é o tijolo elementar de toda conversão.

Três propriedades diferenciam a comparação da conversão e explicam por que ela sobrevive em qualquer arquitetura:

- **Custo de processador nulo.** O comparador opera continuamente, em hardware analógico. O processador pode estar executando outra coisa — ou dormindo.
- **Latência determinística e muito baixa.** O tempo de resposta é de algumas centenas de nanossegundos, contra dezenas de microssegundos de uma conversão completa somada ao tempo de software que a rodeia.
- **Funciona sem clock.** Como não depende de sequenciamento digital, o comparador continua operando com o processador em modo de baixo consumo, e sua mudança de estado pode ser o próprio evento que desperta o sistema.

3 O módulo de comparadores do PIC18F4550

O dispositivo contém **dois** comparadores, C1 e C2, cuja interligação com os pinos é selecionável. Toda a configuração está no registrador CMCON.

Bit	Nome	Função
7	C2OUT	Saída do comparador 2, somente leitura
6	C1OUT	Saída do comparador 1, somente leitura
5	C2INV	Inverte a polaridade da saída de C2

Bit	Nome	Função
4	C1INV	Inverte a polaridade da saída de C1
3	CIS	Chave de seleção de entrada, nos modos multiplexados
2-0	CM2:CM0	Modo de operação do módulo

Tabela 1: Registrador CMCON.

Os oito modos codificados em CM2:CM0 vão do módulo completamente desligado até dois comparadores independentes com saída levada a pinos. Os de uso mais comum são três:

CM2:CM0	Modo	Uso típico
111	Comparadores desligados	Estado de menor consumo; os pinos ficam disponíveis como entrada e saída digital ou como canais do conversor
100	Dois comparadores independentes	Dois limiares distintos, cada um com sua própria referência externa
011	Dois comparadores com referência comum	Duas grandezas comparadas contra o mesmo limiar — tipicamente a referência interna
110	Referência comum, com saídas nos pinos	Como o anterior, mas com o resultado disponível eletricamente para outro circuito

Tabela 2: Modos de operação mais usados.

Atenção

O valor CMCON = 0x07 — que aparece na inicialização do firmware de referência do laboratório — é justamente o modo “comparadores desligados”. Ele está lá por segurança: com o módulo ativo, os pinos de RA0 a RA3 deixam de responder como entrada e saída digital, e um projeto que não espera isso apresenta um defeito difícil de localizar. **Ativar os comparadores exige remover essa linha**, e isso precisa ser feito conscientemente.

3.1 Pinos envolvidos

As entradas dos comparadores compartilham pinos com o conversor analógico-digital, e as saídas compartilham pinos com a porta A:

Pino	Função no módulo	Compartilhado com
RA0	Entrada inversora de C1	Canal AN0 do conversor
RA1	Entrada inversora de C2	Canal AN1 do conversor
RA2	Entrada não inversora de C2; saída de CVREF	Canal AN2, referência negativa
RA3	Entrada não inversora de C1	Canal AN3, referência positiva
RA4	Saída C1OUT, nos modos com saída	Entrada de clock do temporizador 0

Pino	Função no módulo	Compartilhado com
RA5	Saída C2OUT, nos modos com saída	Canal AN4

Tabela 3: Pinos do módulo de comparação e suas funções concorrentes.

Atenção

Nada disso é gratuito: cada pino usado pelos comparadores é um pino subtraído do conversor ou da porta digital. No kit do laboratório, essa disputa é ainda mais restrita porque o roteamento passa por chaves. **Antes de qualquer experimento em bancada, confira o contrato de pinos congelado no Roteiro 0** — e, em particular, verifique se as saídas em RA4 e RA5 estão livres.

3.2 Interrupção por mudança de estado

O comparador possui interrupção própria, sinalizada por CMIF e habilitada por CMIE. Ela é disparada **a cada mudança** na saída de qualquer dos comparadores — tanto na subida quanto na descida.

Atenção

A interrupção é por mudança, e não por nível. Portanto o tratador não sabe, pelo simples fato de ter sido chamado, em qual estado o comparador está: ele precisa ler C1OUT ou C2OUT. Mais do que isso, a leitura de CMCON faz parte da condição para que o sinalizador possa ser baixado — limpar CMIF sem ter lido o registrador leva à ressinalização imediata e a um tratador que aparentemente é chamado sem parar. É um dos defeitos clássicos deste módulo.

4 A referência de tensão programável

Comparar contra uma tensão externa exige um divisor resistivo, um potenciômetro ou uma referência de precisão. O PIC18F4550 evita isso oferecendo uma referência interna programável, CVREF, gerada por uma escada resistiva de 16 degraus e controlada pelo registrador CVRCON.

Bit	Nome	Função
7	CVREN	Habilita a referência
6	CVR0E	Leva CVREF ao pino RA2
5	CVRR	Seleciona a faixa: 1 para faixa baixa, 0 para faixa alta
4	CVRSS	Fonte da escada: 0 para a alimentação, 1 para as referências externas
3–0	CVR3:CVR0	Seleciona o degrau, de 0 a 15

Tabela 4: Registrador CVRCON.

As duas faixas obedecem a leis diferentes. Sendo V_{src} a tensão da fonte selecionada por CVRSS e k o valor de CVR3:CVR0:

$$\text{faixa baixa (CVRR} = 1) : V_{\text{CVREF}} = \frac{k}{24} \cdot V_{\text{src}}$$

$$\text{faixa alta (CVRR} = 0) : V_{\text{CVREF}} = \frac{V_{\text{src}}}{4} + \frac{k}{32} \cdot V_{\text{src}}$$

Exemplo

Com alimentação de 5 V como fonte, a faixa baixa cobre de 0 V a 3,125 V em degraus de $\frac{5}{24} \approx 208$ mV; a faixa alta cobre de 1,25 V a aproximadamente 3,59 V em degraus de $\frac{5}{32} \approx 156$ mV.

4.1 Uma resolução que precisa ser confrontada com o sensor

O sensor do laboratório é o LM35, com saída de 10 mV por grau. Um degrau de 208 mV da faixa baixa corresponde, portanto, a **mais de 20 °C**. A referência interna alimentada a partir de 5 V simplesmente não consegue expressar um limiar de 40 °C com precisão útil: os degraus vizinhos valem cerca de 31 °C e 52 °C.

Atenção

Este é o ponto central da aula, e é uma limitação real do dispositivo, não um detalhe de configuração. **A referência interna programável não tem resolução suficiente para o limiar de controle deste projeto.** Qualquer material que apresente o comparador como substituto direto do conversor num termostato com LM35 está omitindo esta conta.

Há três saídas, e cada uma ensina algo diferente:

1. **Reduzir a fonte da escada.** Com $\text{CVRSS} = 1$, a escada passa a operar entre as referências externas. Alimentada com 1 V, a faixa baixa passa a ter degraus de aproximadamente 42 mV, ou pouco mais de 4 °C. Melhora uma ordem de grandeza e ainda assim não serve para controle fino.
2. **Amplificar o sensor.** Um ganho de 5 antes do comparador divide por cinco o valor de cada degrau em graus. Resolve, ao custo de um amplificador externo — e de deslocar o problema para a precisão desse amplificador.
3. **Usar o comparador para aquilo em que ele é insubstituível.** Um limiar de segurança de sobretemperatura não precisa de precisão de um grau: precisa de atuação rápida, independente de software e operante com o processador parado. Aqui os 208 mV de degrau deixam de ser um problema.

Observação

A terceira saída é a que orienta o projeto do semestre. O conversor permanece responsável pela **medição** — o valor que vai ao display, à telemetria e à malha de controle. O comparador assume a **proteção**: um limiar superior que desliga o aquecedor por caminho independente, mesmo que o firmware esteja travado. Não são alternativas concorrentes; são camadas com funções distintas.

5 Histerese

O comparador ideal comuta exatamente no cruzamento do limiar. Perto desse ponto, qualquer ruído — e um sensor analógico ligado a um cabo sempre tem ruído — produz múltiplas comutações. Numa carga como o aquecedor, isso significa acionamentos repetidos em rápida sucessão, com desgaste do atuador e interferência elétrica.

Definição — histerese

Propriedade pela qual o limiar de comutação depende do estado atual da saída: o limiar de subida V_{TH} é maior que o limiar de descida V_{TL} . A diferença entre eles define a faixa em que a saída não muda, tornando o circuito imune a ruído de amplitude inferior a essa faixa.

Atenção

Os comparadores do PIC18F4550 **não possuem histerese programável**. Famílias mais recentes trazem um bit dedicado para isso; esta não traz. A histerese precisa ser construída — e há duas maneiras.

5.1 Histerese por realimentação positiva

A maneira clássica realimenta a saída para a entrada não inversora através de um resistor, formando com o resistor da referência um divisor cujo resultado depende do estado da saída.

Derivação

Seja a referência V_{ref} ligada à entrada não inversora através de R_1 , e a saída do comparador realimentada à mesma entrada através de R_2 . Sendo V_o o valor atual da saída, a tensão no nó de entrada é a superposição das duas fontes:

$$V_+ = \frac{V_{ref} \cdot R_2 + V_o \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

Com a saída em nível baixo, $V_o = 0$, e o limiar efetivo é

$$V_{TL} = \frac{V_{ref} \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Com a saída em nível alto, $V_o = V_{DD}$, e o limiar passa a

$$V_{TH} = \frac{V_{ref} \cdot R_2 + V_{DD} \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

A largura da histerese é a diferença entre os dois:

$$\Delta V = V_{TH} - V_{TL} = V_{DD} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Ela depende apenas da razão entre os resistores e da excursão da saída — não da referência.

Exemplo

Para uma histerese de aproximadamente 2°C com o LM35, é preciso $\Delta V = 20\text{ mV}$. Com $V_{DD} = 5\text{ V}$:

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = 20 \frac{\text{mV}}{5} \quad V = 0,004$$

o que dá $R_2 \approx 249 \cdot R_1$. Escolhendo $R_1 = 1 \text{ k } \Omega$ e o valor comercial $R_2 = 240 \text{ k } \Omega$, resulta $\Delta V \approx 20,7 \text{ mV}$, ou cerca de $2,1 \text{ }^\circ\text{C}$.

Note a ordem de grandeza da razão: histereses estreitas exigem realimentação fraca, e resistores muito desiguais. É a fonte de erro mais comum neste circuito.

5.2 Histerese por reprogramação da referência

Existe uma alternativa puramente digital, que dispensa componentes externos: quando a saída comuta, o tratador de interrupção **reprograma** CVR3:CVR0 para o degrau vizinho, deslocando o limiar na direção que se opõe a novas comutações.

Código

```
/* Histerese por deslocamento da referencia programavel.
   Requer leitura de CMCON antes de baixar o sinalizador. */
void tratar_comparador(void)
{
    uint8_t estado = CMCON;          /* leitura obrigatoria */

    if (estado & 0x40) {               /* C1OUT em nivel alto */
        CVRCON = (CVRCON & 0xF0) | DEGRAU_BAIXO;
    } else {
        CVRCON = (CVRCON & 0xF0) | DEGRAU_ALTO;
    }

    PIR2bits.CMIF = 0;
}
```

O custo é reintroduzir o software na malha: a largura da histerese passa a ser um degrau inteiro da escada — os mesmos 208 mV inconvenientes — e a resposta volta a depender da latência de interrupção. É uma solução elegante e limitada, e vale conhecê-la sobretudo pelo que ela revela: **histerese é um conceito de sistema, não um recurso de periférico**. Ela pode ser realizada em componentes externos, na configuração do periférico ou em algumas linhas de código — e o encontro seguinte a implementa pela terceira via, sobre o valor lido do conversor.

6 Comparador ou conversor: a decisão de projeto

Aspecto	Comparador	Conversor
Informação produzida	Um bit	Palavra de 10 bits
Custo de processador	Nenhum	Configuração, espera e leitura
Latência	Centenas de nanossegundos	Dezenas de microssegundos, mais o software

Aspecto	Comparador	Conversor
Precisão do limiar	Limitada pela referência disponível	Limitada pela resolução do conversor
Limiar ajustável por software	Em degraus grosseiros	Contínuo, em qualquer valor
Opera com o processador parado	Sim	Não
Serve para telemetria e display	Não	Sim
Permite filtragem e média	Não	Sim

Tabela 5: Comparação entre as duas soluções para a mesma decisão binária.

A leitura da Tabela 5 sugere a regra prática: **o conversor mede, o comparador vigia**. Sempre que for preciso saber o valor — para mostrar, transmitir, filtrar ou usar num algoritmo de controle —, a conversão é necessária. Sempre que bastar saber que um limite foi ultrapassado, e sobretudo quando isso precisar acontecer rápido, com baixo consumo ou independentemente do software, a comparação é a resposta.

Exemplo

Detecção de falta de alimentação. Um sistema alimentado pela rede precisa gravar o estado em memória não volátil quando a energia cai, usando a carga remanescente do capacitor de filtro — uma janela de poucos milissegundos. Amostrando periodicamente a tensão pelo conversor consome processador o tempo todo e pode perder o instante crítico. Um comparador contra um divisor resistivo dispara a interrupção no momento exato, e o tratador tem toda a janela disponível para o registro. É uma aplicação em que a conversão simplesmente não serve.

7 Transposição para arquiteturas modernas

O comparador é dos periféricos mais transferíveis do curso, e sua evolução em plataformas de 32 bits mostra por quê. Diversas famílias ARM Cortex-M trazem um periférico de comparação com dois avanços relevantes sobre o que se viu aqui: **histerese programável por registrador**, dispensando a rede resistiva externa e o artifício da reprogramação da referência; e, mais importante, **interligação direta com outros periféricos**, sem passar pelo processador.

Nesse segundo ponto está a ideia que vale reter. Nas famílias que a suportam, a saída do comparador pode ser ligada internamente à entrada de desligamento de emergência do temporizador que gera a modulação por largura de pulso. A consequência é notável: ao ultrapassar o limiar, o sinal de acionamento é cortado **em hardware**, em nanossegundos, sem executar uma única instrução — e a proteção continua válida ainda que o firmware esteja travado. Essa é a versão madura da mesma ideia de camada de proteção discutida na seção 4.

Observação

Vale a honestidade sobre a demonstração de bancada: nem toda família traz o periférico. O STM32F407 usado na demonstração comparativa da disciplina **não** possui comparador

integrado, enquanto famílias como F3, L4 e G4 possuem. A presença de um periférico é uma decisão de segmentação do fabricante, não uma propriedade da arquitetura — e verificar isso na folha de dados, antes de projetar em cima da suposição, é parte do ofício.

8 Exercícios

Exercício 5.1

Calcule o valor de `CVR3:CVR0` que produz a referência mais próxima de 1,5 V, primeiro na faixa baixa e depois na faixa alta, com a escada alimentada por 5 V. Compare o erro absoluto das duas escolhas e justifique qual faixa é preferível para esse limiar.

Exercício 5.2

Um projeto usa o comparador C1 com realimentação positiva para vigiar uma tensão de bateria, com limiar nominal de 3,0 V e histerese de 150 mV. A saída do comparador excursiona entre 0 V e 5 V. Determine a razão entre os resistores e proponha um par de valores comerciais. Em seguida, calcule os dois limiares efetivos V_{TH} e V_{TL} resultantes desses valores.

Exercício 5.3

Um estudante relata que, ao habilitar a interrupção do comparador, o programa “para de responder” e o tratador parece ser chamado indefinidamente. O trecho do tratador contém apenas a leitura de uma variável global e a linha `PIR2bits.CMIF = 0;`. Explique a causa provável e corrija o trecho.

Exercício 5.4

Retome a especificação do termostato do laboratório. Proponha um arranjo em que o conversor faça a medição e o comparador implemente uma proteção de sobretemperatura em 80 °C, indicando: qual comparador e quais pinos usar, como gerar o limiar, e por que a resolução grosseira da referência interna é aceitável nesse papel e não seria no controle. Aponte também um conflito de pinos que esse arranjo criaria com o contrato congelado do Roteiro 0.

Exercício 5.5

Argumente contra a seguinte afirmação, apresentando pelo menos duas objeções técnicas: “como o comparador é um conversor de um bit e o conversor do PIC18F4550 tem dez bits, o comparador é sempre uma solução inferior e só se justifica em dispositivos que não possuem conversor”.